Oceanografía · Día 3

Tema 2 — Oleaje: Análisis del oleaje (1/3) · Análisis estadístico (Rayleigh, H_{max}) · domingo 25/10 · 1er parcial 28/10/2026

0. Plan del día (1,5 h)

Bloque	Qué hacer	Tiempo
A	Secciones 1–2: hipótesis (estocástico, estacionario, ergódico, gaussiano), estado de mar y paso por cero.	20 min
B	Secciones 3–4: estadísticos (H_{max}, $H_{1/3}$, $H_{1/10}$, H_m, H_{rms}, T_z) y distribución de Rayleigh.	25 min
C	Sección 5: H_{max} en un estado de mar. **Rehaz el ejemplo de la diapo 42 sin mirar.**	25 min
D	Sección 6 (ejercicios) + autoexamen de 15 min con las preguntas del final y el mazo Anki.	20 min

Objetivo de cierre: saber hacer, con calculadora, (1) los estadísticos de un registro de olas, (2) la altura superada por un q % de olas, $H_q = H_{rms}\sqrt{(-\ln q)}$, y (3) la H_{max} más probable en N olas, $H_{max,moda} = H_{rms}\sqrt{(\ln N)}$ con N = duración/T_m. Y contestar las preguntas tipo 7, 8 y 9 del planning (hipótesis, paso por cero y estadísticos, límites de Rayleigh y freak waves).

Términos

H_q	Altura de ola que solo superan una fracción q de las olas [m]	**$H_{max,moda}$**	Altura máxima más probable en el estado de mar [m]
q	Fracción de olas que la superan (en tanto por uno: 1 % → q = 0,01)	**N**	Número de olas del estado de mar = duración / T_m
H_{rms}	Altura media cuadrática del registro (parámetro de Rayleigh) [m]	**T_m**	Periodo medio de las olas [s]
ln	Logaritmo neperiano		

El resto del domingo es para tu examen del lunes: esto está pensado para que quepa en hora y media.

1. Hipótesis de partida

- **Oleaje**: oscilaciones de gravedad de 2–20 s generadas por el viento. Caótico → se trata estadística (dominio del tiempo/probabilidad, hoy) y espectralmente (dominio de la frecuencia, martes).
- **Corto plazo**: propiedades ola a ola de **un** estado de mar (H_s, H_{max}, H_{rms}, T_z, F(H), F(H,T)). **Largo plazo**: un **conjunto** de estados de mar durante años (regímenes medio y extremal).
- El oleaje se modela como proceso **estocástico** (aleatorio), **estacionario** (sus momentos estadísticos no cambian al trasladar el origen de tiempos → eso es un **estado de mar**) y **ergódico** (una sola muestra suficientemente larga representa al proceso entero).
- **Gaussiano de media cero** por el **teorema central del límite**: suma de muchos trenes de onda independientes (Pierson, 1958). Queda definido por media y varianza.
- **Estado de mar**: intervalo en que el proceso es estacionario. Compromiso: corto para que sea estacionario, largo para tener estadística. Hoy se usa **1 h**; mínimo ≈ 20–30 min (límite clásico de las boyas).
- **Limitaciones**: el océano real nunca es estacionario ni ergódico; se acepta en áreas y tiempos limitados. En indefinidas η es gaussiana; la normalidad empeora al **aumentar la amplitud y disminuir la profundidad** (en reducidas, no gaussiano).

Términos

H_s	Altura de ola significante (= $H_{1/3}$) [m]	**F(H)**	Función de distribución de las alturas: probabilidad de que una ola tenga altura ≤ H
H_{max}	Altura de la mayor ola del registro [m]	**F(H,T)**	Distribución conjunta de alturas y periodos
T_z	Periodo medio de paso por cero [s]	**η**	Superficie libre: elevación respecto al nivel medio [m]

2. Identificar olas: análisis de paso por cero

- Pasos: (1) serie de η y restar el nivel medio (media cero); (2) dividir en estados de mar; (3) **paso ascendente por cero (PAC)** para obtener cada ola; (4) estadística de H, T…

- **Ola** = tramo entre dos PAC consecutivos. $\mathbf{H_i}$ = distancia vertical máxima (cresta – seno) entre los PAC i e i+1; $\mathbf{T_i}$ = tiempo entre ellos.
- PAC y PDC (descendente) dan olas distintas pero **estadística equivalente** para registros largos, salvo en reducidas o rompientes: la asimetría de las crestas da periodos menores con PDC.
- Fiabilidad: al menos **100 olas** (recomendable **1000**) → con $T_m \approx 15$ s, registros de 30 min a 1 h (3 h para 1000 olas).

Términos

PAC	Paso ascendente por cero: instante en que η cruza el nivel medio subiendo	**T_i**	Periodo de la ola i: tiempo entre dos PAC consecutivos [s]
PDC	Paso descendente por cero: η cruza el nivel medio bajando	**i**	Índice que numera las olas del registro (1, 2, …, N)
H_i	Altura de la ola i: cresta máxima − seno mínimo entre dos PAC [m]	**T_m**	Periodo medio [s]

3. Estadísticos principales

Estadístico	Definición
H_{max}, T_{max}	Altura de la mayor ola y su periodo (el de la mayor ola en altura).
$H_{1/n}$, $T_{1/n}$	Media de las N/n olas más altas (ordenadas por H) y media de **sus** periodos.
$H_s = H_{1/3}$, $T_{1/3}$	Media del tercio de olas más altas (Sverdrup y Munk, 1947: casa lo medido con lo observado a ojo).
H_m (H), T_m (T_z)	Media de todas las alturas y de todos los periodos (T_m por PAC ≈ T_z).
H_{rms}	$\sqrt{[(1/N)\ \Sigma\ H_i^2]}$ — altura media cuadrática; es el parámetro de Rayleigh.

Términos

N	Número total de olas del registro	**(1/N)·Σ**	Media aritmética de esos cuadrados
n	Divisor que define la fracción: n = 3 → tercio de olas más altas; n = 10 → décima parte	**√**	Raíz cuadrada: devuelve la media cuadrática a metros
H_i	Altura de cada ola i [m]	**H_m (H)**	Altura media = (1/N)·Σ H_i [m]
Σ H_i^2	Suma de los cuadrados de todas las alturas [m²]	**T_m, T_z**	Periodo medio y periodo medio de paso por cero [s]

Ejemplo de clase (diapos 22–25): 22 olas

Ordenadas por H, las 7 mayores (22/3 → 7) son 1,20 · 1,09 · 1,09 · 1,03 · 0,99 · 0,97 · 0,88 m.

Estadístico	Resultado	Comentario
H_{max}	**1,20 m**	
$H_{1/3}$	7,25/7 = **1,03 m**	Coincide con la diapo.
$T_{1/3}$	**5,20 s** (media de los T de esas 7 olas)	⚠ La diapo da 5,65 s porque promedia los 7 **periodos** mayores; por su propia definición (diapo 24) es la media de los periodos de las olas más altas.
T_{max}	**6,00 s** (periodo de la ola de 1,20 m)	⚠ La diapo da 6,23 s (el mayor periodo). Si sale, di qué definición usas.
H_m y T_m	**0,58 m** y **4,16 s**	Coinciden (0,57 m en la diapo por redondeo).
H_{rms}	**0,69 m**	Coincide (0,68). Comprueba: 1,416·0,69 = 0,97 ≈ $H_{1/3}$.

Términos

22/3 → 7	Número de olas del tercio superior: N/3 redondeado	**1,416**	Cociente teórico $H_{1/3}/H_{rms}$ de Rayleigh (sección 4)
7,25/7	Suma de las 7 alturas mayores entre 7 → media del tercio superior		

4. Distribuciones

- **FDP** f(x): cómo se reparte la probabilidad (no da probabilidades de valores sueltos). **Función de distribución** F(x) = P(X ≤ x): probabilidad acumulada. Empírica con N olas ordenadas de mayor a menor: $F(H \le H_i) = (N + 1 - i)/N$.

Términos

f(x)	Función de densidad de probabilidad (FDP): su área entre a y b es la probabilidad de caer entre a y b	**N**	Número de olas
F(x)	Función de distribución: probabilidad acumulada de que X ≤ x (va de 0 a 1)	**i**	Posición de la ola en la lista ordenada de mayor a menor (i = 1 es la más alta)
P(X ≤ x)	Probabilidad de que la variable aleatoria X no supere el valor x	**(N + 1 − i)/N**	Fracción de olas con altura ≤ H_i

Superficie libre (indefinidas): normal

$$f(\eta) = [1 / (\eta_{rms} \cdot \sqrt{(2\pi)})] \cdot \exp(-\eta^2 / 2\eta_{rms}^2)$$

Términos

f(η)	Densidad de probabilidad de la elevación η	**exp( )**	Función exponencial (e elevado a lo que hay dentro)
η	Elevación de la superficie respecto al nivel medio [m]	**√(2π)**	Constante de normalización (área total = 1)
η_{rms}	Valor cuadrático medio de η [m]; con media cero coincide con la desviación típica σ		

Da igual probabilidad a crestas y senos → solo vale para oleaje **lineal**.

- **Momentos**: 1.º = media; 2.º central = varianza; 3.º = **asimetría** (sesgo: crestas cortas y peraltadas, senos largos y planos, típico de reducidas); 4.º − 3 = **curtosis** (apuntamiento respecto a la normal). Sesgo y curtosis nulos → normal; si no, hay no linealidad.

Términos

Momento de orden n	Media de $(\eta - \text{media})^n$: resume la forma de la distribución	**Asimetría (sesgo)**	Momento de orden 3 normalizado: 0 si es simétrica
Varianza	Momento central de orden 2 = σ^2 [m^2]	**Curtosis**	Momento de orden 4 normalizado menos 3: 0 en la normal; > 0 más apuntada

Rayleigh: alturas de ola en banda estrecha (swell)

$$f(H) = (2H / H_{rms}^2) \cdot \exp[-(H/H_{rms})^2] \quad F(H) = P(H \le H^*) = 1 - \exp[-(H/H_{rms})^2]$$

Probabilidad de excedencia: $P(H > H^*) = \exp[-(H^*/H_{rms})^2] \rightarrow \mathbf{H_q = H_{rms} \cdot \sqrt{(-\ln q)}}$

Términos

f(H)	Densidad de probabilidad de las alturas de ola [1/m]	**P(H > H*)**	Probabilidad de excedencia: fracción de olas más altas que H*
F(H)	Probabilidad de que una ola tenga altura ≤ H	**q**	Probabilidad de excedencia elegida (tanto por uno)
H	Altura de ola (variable) [m]	**H_q**	Altura superada solo por la fracción q de las olas [m]
H*	Altura umbral concreta que se estudia [m]	**ln q**	Logaritmo neperiano de q (negativo, por eso −ln q > 0)
H_{rms}	Altura media cuadrática: único parámetro de Rayleigh [m]	**Banda estrecha**	Energía concentrada en un rango estrecho de periodos (swell)

Relación (Rayleigh)	Valor	Relación	Valor
H_m / H_{rms}	0,886 (= √π/2)	$H_{1/3} / H_m$	1,597
$H_{1/3} / H_{rms}$	**1,416**	$H_{1/3} / \eta_{rms}$	4,004 (→ $H_{m0} \approx 4\sqrt{m_0}$)
$H_{1/10} / H_{rms}$	1,800	$H_{1/10} / H_{1/3}$	1,271
$H_{1/100} / H_{rms}$	2,359	H_{rms} / η_{rms}	2√2 ≈ 2,83

Términos

$H_{1/10}$, $H_{1/100}$	Media de la décima y de la centésima parte de olas más altas [m]	**H_{m0}**	Altura significante espectral = $4\sqrt{m_0}$ [m] (se ve el martes)
η_{rms}	Desviación típica de la superficie libre [m]	**m_0**	Momento espectral de orden 0 = varianza de η = η_{rms}^2 [m²]

También se escribe en función de H_m: $F(H) = 1 - \exp[-(\pi/4)(H/H_m)^2]$, o de H_s: $F(H) = 1 - \exp[-2{,}005(H/H_s)^2]$.

Términos

H_m	Altura media [m]	**π/4 y 2,005**	Constantes que salen de sustituir H_{rms} por $H_m/0{,}886$ o por $H_s/1{,}416$
H_s	Altura significante (= $H_{1/3}$) [m]		

Ejemplo (diapos 35–37): altura superada solo por el 2 % de las olas con H_{rms} = 3 m: $H_{2\%} = 3\cdot\sqrt{(-\ln 0{,}02)} = 3\cdot 1{,}978 =$ **5,93 m**.

5. Altura de ola máxima en un estado de mar

- Olas independientes (Longuet-Higgins, 1952):

$$F(H_{max,N}) = [F(H)]^N = \{1 - \exp[-(H_{max}/H_{rms})^2]\}^N$$

Términos

$F(H_{max,N})$	Probabilidad de que la mayor de N olas no supere H_{max}	**H_{max}**	Altura máxima [m]
$[F(H)]^N$	Producto de N probabilidades iguales: todas las N olas por debajo (por eso exige olas independientes)	**H_{rms}**	Altura media cuadrática [m]
N	Número de olas del estado de mar		

Más olas (más duración) → más probable una ola mayor. Para N > 100, con C = 0,57722 (Euler):

$$\textbf{Moda (más probable):}\quad H_{max,moda} / H_{rms} = \sqrt{(\ln N)}$$

$$\textbf{Media:}\quad H_{max,media} / H_{rms} = \sqrt{(\ln N)} + (C/2)\cdot(\ln N)^{-1/2}$$

Términos

$H_{max,moda}$	Valor más probable de la ola máxima [m]	**C**	Constante de Euler-Mascheroni = 0,57722
$H_{max,media}$	Valor medio (esperado) de la ola máxima [m]; algo mayor que la moda	**$(\ln N)^{-1/2}$**	$1/\sqrt{(\ln N)}$
ln N	Logaritmo neperiano del número de olas		

N	100	500	1000	2000	5000
$H_{max,moda}/H_{rms}$ (moda)	2,146	2,493	2,628	2,757	2,918
$H_{max,media}/H_{rms}$ (media)	2,280	2,609	2,738	2,862	3,017
$H_{max,moda}/H_s$ (moda)	1,516	1,761	1,857	1,948	2,062

Regla rápida de diseño: en un estado de mar de 1–3 h, $\mathbf{H_{max} \approx 1{,}8\text{–}2\cdot H_s}$.

Ejemplo de la diapo 42 (el que tienes que rehacer)

«H_{max} más probable en un estado de mar de 1 h (3600 s), T_m = 7,2 s y H_{rms} = …»

- N = 3600/7,2 = **500 olas**; ln 500 = 6,215.
- Moda: $\sqrt{6{,}215} =$ **2,493**. Media: 2,493 + 0,2886/2,493 = **2,609** (la diapo pone 2,61).
- Con **H_{rms} = 3 m** (los datos de la solución): moda **7,48 m**; media 7,83 m (resultado de la diapo).
- Con **H_{rms} = 5 m** (lo que dice el enunciado): moda **12,46 m**; media 13,04 m.

Términos

3600 s	Duración del estado de mar (1 h)	**N = duración/T_m**	Número de olas que caben en el estado de mar
T_m = 7,2 s	Periodo medio	**0,2886**	C/2 = 0,57722/2

Dos erratas en esta diapo: (1) el enunciado dice $H_{rms} = 5$ y la solución usa 3 m; (2) pregunta la **más probable** (moda, $\sqrt{\ln N} = 2{,}493$) pero calcula la **media** (2,61). En el examen: lee qué piden y escribe la fórmula que usas. Si dudas, da las dos.

Límites de Rayleigh y otras distribuciones

- Rayleigh **sobrestima** la probabilidad de las olas mayores (hasta ≈ 10 % en la cola). Causas: supone **banda estrecha** (falla con sea), **independencia** entre olas (hay correlación entre olas sucesivas: grupos) y **no considera no linealidades** (asimetrías en oleajes extremos, proximidad a rotura, rompientes).
- **Distribución conjunta H–T** de Longuet-Higgins (1975, 1983): depende de la anchura espectral $\nu^2 = m_0 m_2 / m_1^2 - 1$; la moda de los periodos decrece al aumentar ν.

Términos

ν	Anchura espectral (adimensional): 0 → banda estrecha (swell); grande → banda ancha (sea)	**S(f)**	Espectro de energía del oleaje [m²/Hz]
m_0, m_1, m_2	Momentos espectrales de orden 0, 1 y 2: $m_n = \int f^n \cdot S(f)\, df$ (se ven el martes)		

- **Freak/rogue waves**: olas anormales, muy peraltadas y mucho más altas que las de alrededor. Criterio de Haver (2000): **$H_{max}/H_s > 2$** y/o **$\eta_{max}/H_s > 1{,}25$**. Origen: concentración por interacción entre frecuencias, interacción ola–corriente e inestabilidades no lineales. Más probables en mares peraltados y de banda estrecha (en periodo o dirección); en sitios concretos se ha visto una cada ≈ 8 días.

Términos

H_{max}	Altura de la ola candidata (de seno a cresta) [m]	**η_{max}**	Altura de su cresta sobre el nivel medio [m]
H_s	Altura significante del estado de mar en que aparece [m]		

6. Ejercicios para hoy (intenta 10 min antes de mirar)

- **E1.** Estado de mar de 3 h con $H_s = 4$ m y $T_m = 8$ s. (a) H_{rms}, H_m y $H_{1/10}$; (b) altura superada por el 1 % de las olas; (c) cuántas olas superan 5 m; (d) H_{max} más probable; (e) ¿sería freak una ola de 8,5 m?
- **E2.** En el registro de 22 olas, ¿cuántas superan 1 m según Rayleigh con $H_{rms} = 0{,}69$ m? Compáralo con las que hay realmente (4). ¿Qué te dice?
- **E3.** ¿Qué fracción de olas supera la altura significante? (Rayleigh)

	Solución
E1	$H_{rms} = 4/1{,}416 = 2{,}82$ m; $H_m = 0{,}886 \cdot 2{,}82 = 2{,}50$ m; $H_{1/10} = 1{,}800 \cdot 2{,}82 = 5{,}08$ m. $H_{1\%} = 2{,}82 \cdot \sqrt{(\ln 100)} = 6{,}06$ m. $N = 10\,800/8 = 1350$; $P(H > 5) = \exp[-(5/2{,}82)^2] = 0{,}044 \rightarrow \approx 59$ olas. $H_{max,moda} = 2{,}82 \cdot \sqrt{(\ln 1350)} = 2{,}82 \cdot 2{,}686 = 7{,}58$ m ($\approx 1{,}9 H_s$). 8,5/4 = 2,1 > 2 → sí, por el criterio de Haver.
E2	$P(H > 1) = \exp[-(1/0{,}69)^2] \approx 0{,}12 \rightarrow 22 \cdot 0{,}12 \approx 2{,}7$ olas, frente a 4 reales. Con 22 olas la estadística no es fiable (hace falta ≥ 100): por eso se piden registros largos.
E3	$P(H > H_s) = \exp(-1{,}416^2) = 0{,}135 \approx 13{,}5$ %.

Términos

10 800 s	3 h expresadas en segundos	**P(H > 5)**	Fracción de olas que superan 5 m; × N da el número de olas
$\sqrt{(\ln 100)}$	$\sqrt{(-\ln 0{,}01)}$: para q = 1 %, $-\ln q = \ln(1/q) = \ln 100$	**1,416**	H_s/H_{rms} de Rayleigh: por eso $P(H > H_s) = \exp(-1{,}416^2)$

7. Autoexamen (15 min, en voz alta o por escrito)

Pregunta	Respuesta corta
¿Estocástico, estacionario, ergódico?	Aleatorio · momentos invariantes en el tiempo (estado de mar) · una muestra representa al proceso
¿Por qué gaussiano?	Teorema central del límite: suma de muchas ondas independientes
¿Cuánto dura un estado de mar?	1 h habitual; mínimo 20–30 min
¿Qué es una ola en el análisis PAC?	El tramo entre dos pasos ascendentes por cero consecutivos
¿Cuántas olas para estadística fiable?	≥ 100; recomendable 1000
Define $H_{1/3}$	Media del tercio de olas más altas
¿Cuándo vale Rayleigh?	Banda estrecha (swell), olas independientes, oleaje lineal en indefinidas
$H_{1/3}$ en función de H_{rms}	$1{,}416 \cdot H_{rms}$
H_{max} más probable en N olas	$H_{rms}\sqrt{(\ln N)}$
¿Qué es una freak wave?	$H_{max}/H_s > 2$ o $\eta_{max}/H_s > 1{,}25$ (Haver)
¿Qué indican sesgo y curtosis ≠ 0?	No linealidad (crestas peraltadas, reducidas)